

Membuat aplikasi TO-DO App menggunakan Flutter



Nama kelompok:

Kresno danar dono(17210577)

Muhammad nur izzuddin(17221102)

Jefry Arya Pratama (17220035)

Johasnes Albert (17220692)

M Abil ()

Dosen pengampu :

Robi Aziz Zuama

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIK

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

2024

ABSTRAK

Aplikasi To-Do App adalah sebuah perangkat lunak berbasis Flutter yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola aktivitas harian secara efisien. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti pembuatan daftar tugas, pengaturan prioritas, pengingat waktu, dan pelacakan progres penyelesaian.

Dengan antarmuka yang intuitif dan responsif, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambahkan, mengedit, dan menghapus tugas.

Flutter dipilih sebagai framework pengembangan karena kemampuannya dalam menghasilkan aplikasi lintas platform yang dapat dijalankan di Android, iOS, dan web. Teknologi ini juga mendukung pembaruan antarmuka secara real-time melalui hot-reload, sehingga mempercepat proses pengembangan dan debugging.

Aplikasi ini menggunakan Cloud Firestore sebagai basis data untuk menyimpan tugas pengguna secara real-time dan memastikan sinkronisasi di berbagai perangkat. Selain itu, penggunaan library seperti Provider atau Riverpod memastikan manajemen state aplikasi yang efisien dan terstruktur. Dengan implementasi desain material, aplikasi ini memberikan pengalaman pengguna yang modern dan nyaman.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengelola waktu dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai target harian secara sistematis.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam pengelolaan aktivitas sehari-hari. Di era digital ini, aplikasi manajemen tugas atau To-Do App telah menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mengatur jadwal, menetapkan prioritas, dan memantau kemajuan tugas. Kepraktisan dan aksesibilitas aplikasi ini menjadikannya alat yang esensial bagi pengguna untuk meningkatkan produktivitas.

Flutter, sebuah framework pengembangan aplikasi lintas platform yang dikembangkan oleh Google, menawarkan solusi yang efisien untuk pengembangan aplikasi modern. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart, Flutter memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan performa tinggi dan antarmuka pengguna yang menarik. Framework ini dipilih dalam pengembangan To-Do App karena fleksibilitasnya dalam menghasilkan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform, seperti Android, iOS, dan web, tanpa perlu pengkodean ulang yang signifikan.

Makalah ini bertujuan untuk membahas proses pengembangan To-Do App menggunakan Flutter, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna, hingga implementasi fitur utama seperti pengelolaan tugas, sinkronisasi data, dan pengingat waktu. Selain itu, makalah ini juga akan membahas pemanfaatan Cloud Firestore sebagai basis data untuk menyimpan dan mengelola data tugas secara real-time, serta penggunaan teknik manajemen state yang efisien untuk memastikan kinerja aplikasi yang optimal.

Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu pengguna mengelola waktu dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan aktivitas harian.

Latar belakang masalah

Manajemen waktu merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tugas dan tanggung jawab semakin kompleks, banyak orang kesulitan untuk menyusun prioritas, mengatur jadwal, dan memastikan semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Akibatnya, produktivitas menurun, pekerjaan menjadi menumpuk, dan tingkat stres meningkat.

Permasalahan ini semakin relevan di era modern, di mana penggunaan teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Meskipun banyak aplikasi manajemen tugas yang tersedia, sebagian besar masih menghadapi beberapa kendala, seperti antarmuka yang kurang intuitif, keterbatasan fitur lintas platform, dan kurangnya kemampuan untuk sinkronisasi data secara real-time di berbagai perangkat.

Flutter, sebagai framework pengembangan aplikasi lintas platform, menawarkan potensi besar untuk mengatasi masalah ini. Dengan Flutter, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang responsif, memiliki antarmuka modern, serta kompatibel di berbagai platform seperti Android, iOS, dan web. Selain itu, integrasi dengan layanan cloud seperti Cloud Firestore memungkinkan penyimpanan dan sinkronisasi data secara real-time, sehingga pengguna dapat mengakses dan mengelola tugas mereka dengan mudah di berbagai perangkat.

Dalam konteks ini, pengembangan To-Do App menggunakan Flutter diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam membantu individu mengelola aktivitas harian mereka. Dengan fitur-fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat, mengelompokkan, dan memprioritaskan tugas, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu pengguna.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang aplikasi manajemen tugas yang dapat diakses lintas platform (Android, iOS, dan web) secara efisien?
2. Bagaimana memanfaatkan Flutter untuk menciptakan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur sinkronisasi data secara real-time menggunakan Cloud Firestore?
4. Bagaimana mengintegrasikan fitur-fitur tambahan, seperti pengingat waktu dan pengaturan prioritas, untuk meningkatkan pengalaman pengguna?

Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi To-Do App lintas platform yang dapat digunakan pada perangkat Android, iOS, dan web.
2. Merancang antarmuka pengguna yang modern, sederhana, dan mudah digunakan dengan memanfaatkan keunggulan Flutter.
3. Mengimplementasikan fitur sinkronisasi data real-time menggunakan Cloud Firestore, sehingga pengguna dapat mengakses data tugas mereka di berbagai perangkat secara konsisten.
4. Menyediakan fitur tambahan, seperti pengingat waktu dan pengaturan prioritas tugas, untuk membantu pengguna mengelola aktivitas harian dengan lebih efektif dan efisien.

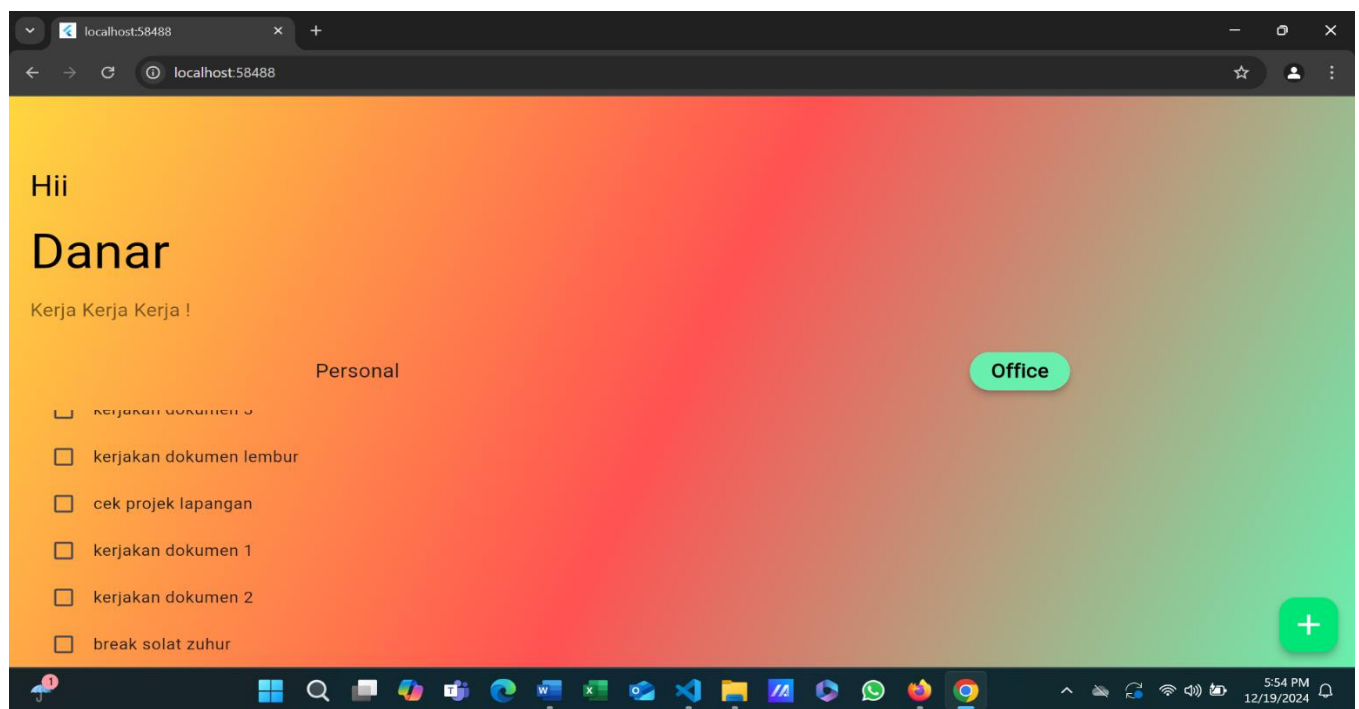
Pembahasan

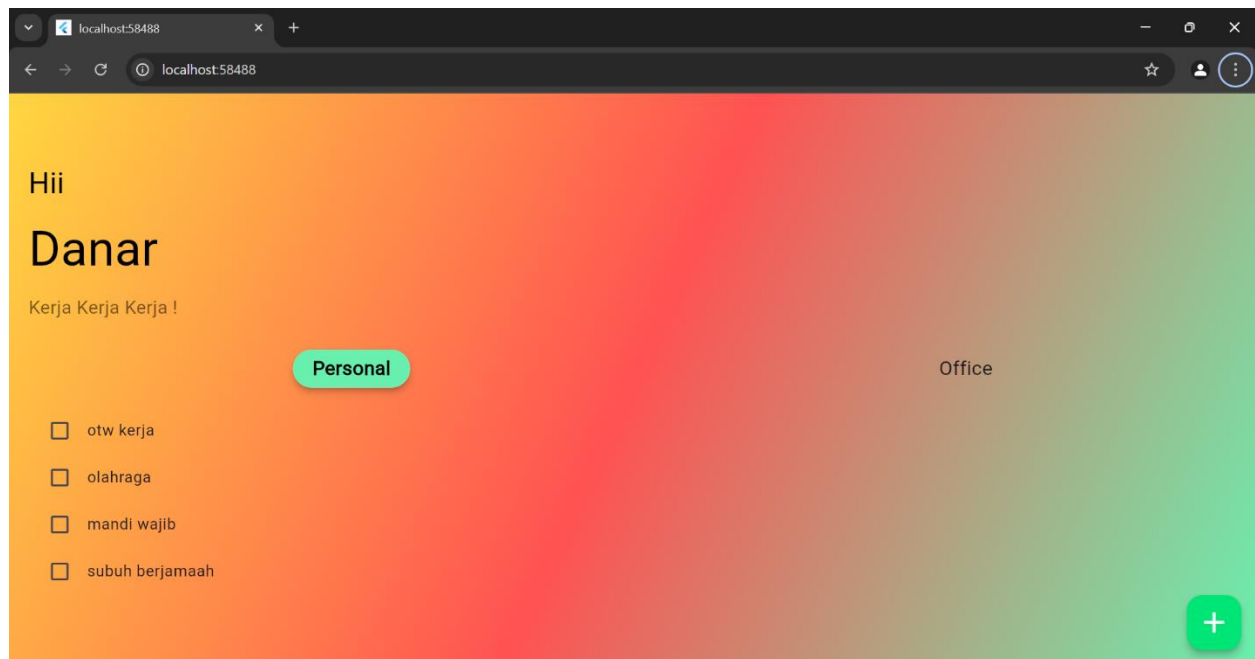
1. Analisa kebutuhan

Pada tahap ini dikarenakan kita membuat aplikasi yang sederhana maka kita hanya menyiapkan beberapa fungsi di aplikasi . yaitu menyiapkan 2 kategori Personal dan Office . untuk fungsi personal kita membuat list pekerjaan personal seperti kegiatan kegiatan diluar pekerjaan contohnya olahraga , sedekah , hadir kajian dan lainnya

Sedangkan untuk fungsi Office yaitu untuk mencatat kegiatan dikantor/pekerjaan contohnya mengerjakan dokumen 1 , meeting , cek lapangan dan lainnya .

2 fungsi ini bertujuan untuk membedakan kegiatan agar tidak bercampur sehingga user tidak bingung.





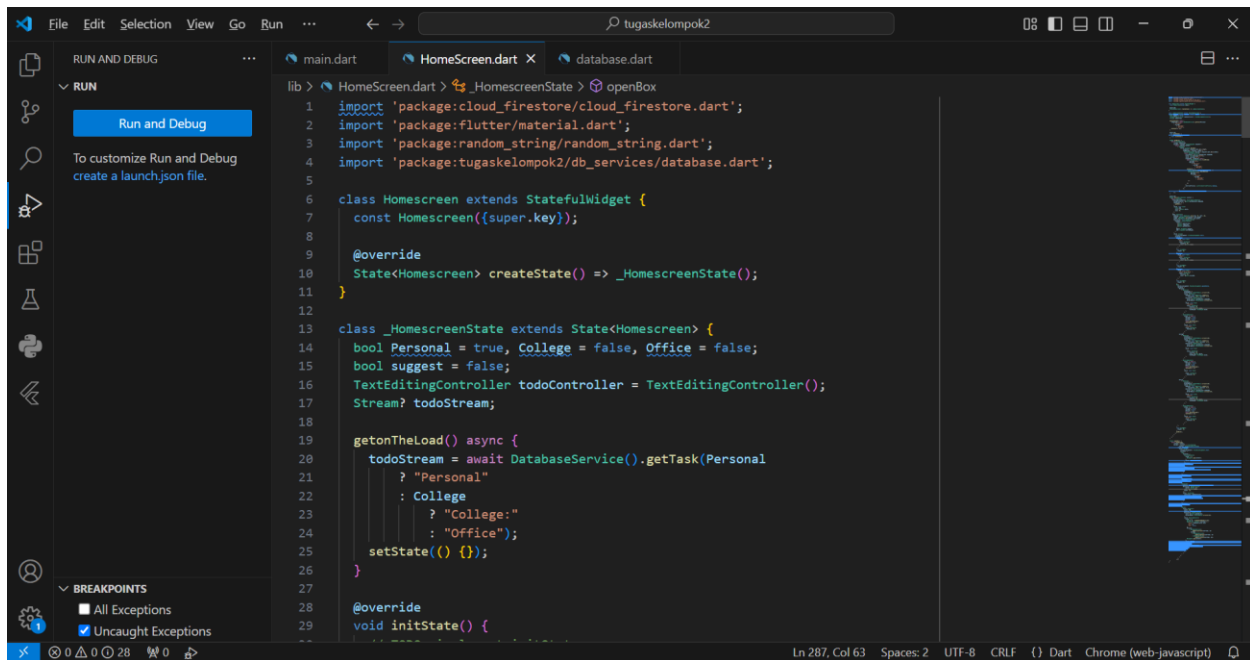
2. Perancangan Aplikasi

Dalam merencanakan perancangan hal-hal yang diperhitungkan adalah fitur apa saja yang akan dibuat dan frame work serta back end yang akan digunakan . dalam hal ini fitur yang digunakan sangat sederhana yaitu tombol tambah/create dan tombol hapus . sedangkan framework kami menggunakan flutter untuk membuat aplikasi lintas platform dengan bahasa pemrograman dart ,dan untuk back end kita menggunakan cloud firebase untuk menyimpan data secara realtime

3.implementasi

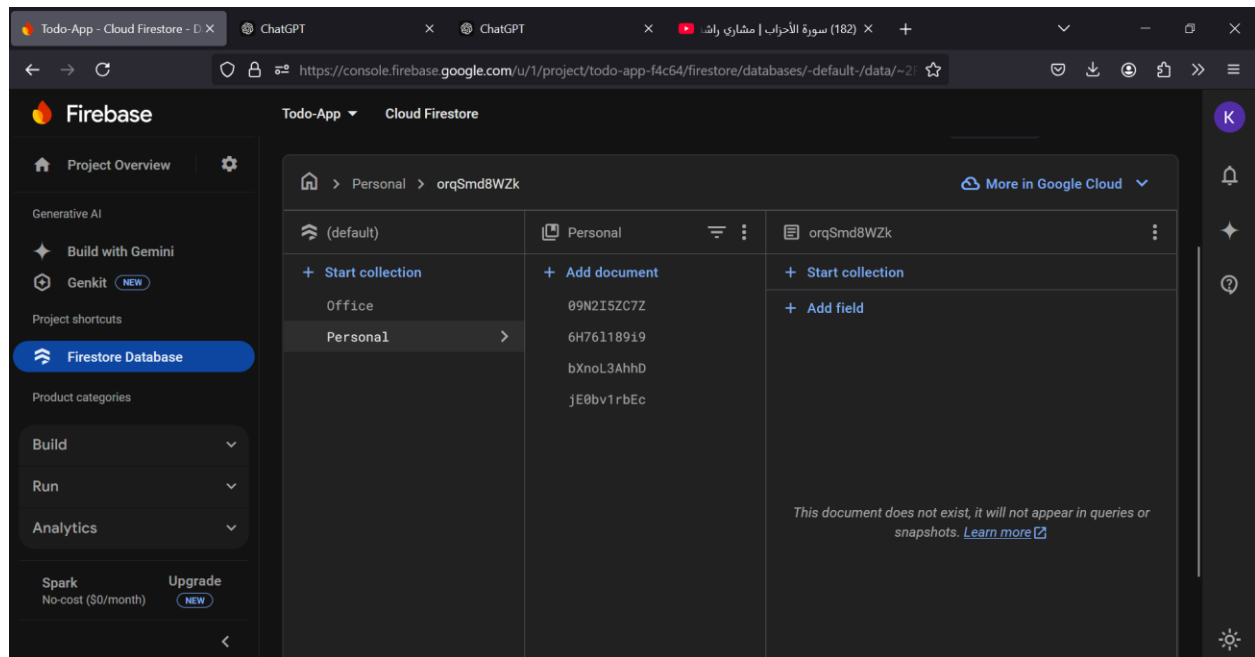
a. Pengembangan Frontend:

Implementasi antarmuka dilakukan menggunakan widget-widget bawaan Flutter untuk membangun aplikasi yang responsif dan fleksibel



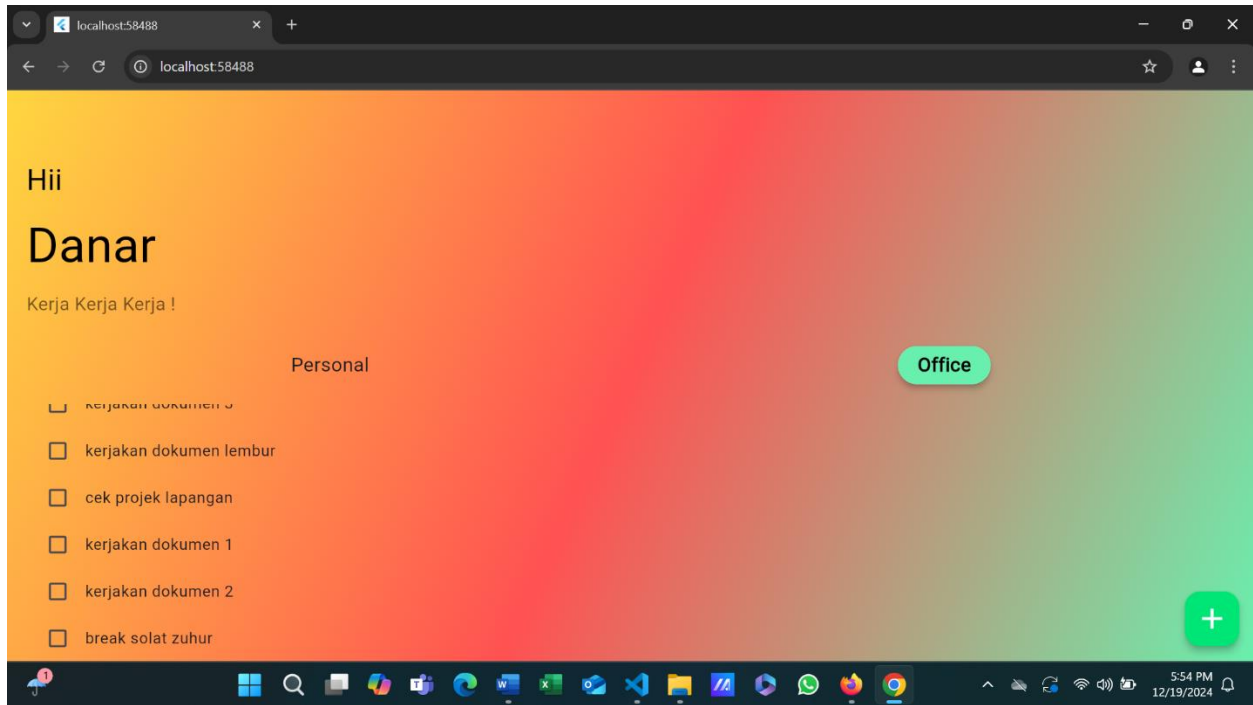
b. Pengembangan Backend:

Backend menggunakan layanan Cloud Firestore untuk menyimpan data tugas secara real-time. Integrasi dilakukan dengan memanfaatkan pustaka Firebase untuk Flutter.



c. Pengembangan Fitur Utama:

- Pembuatan daftar tugas dengan kemampuan tambah dan hapus.
- Sinkronisasi data lintas perangkat secara real-time.



4. Pengujian Aplikasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik di berbagai platform. Metode pengujian yang digunakan adalah:

- **Pengujian Fungsional:** Memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi.
- **Pengujian Kinerja:** Mengukur performa aplikasi, termasuk kecepatan sinkronisasi data dan penggunaan memori.

Dalam hal ini kami memastikan tidak ada error saat menjalankan aplikasi memastikan setiap fitur tambah dan hapus berfungsi serta memastikan sinkronisasi pada back end berfungsi dengan baik .

5. Evaluasi dan Penyempurnaan

Setelah melakukan pengujian maka kami simpulkan beberapa hal kekurangan aplikasi ini :

- Aplikasi tidak memiliki waktu pelaksanaan pekerjaan
- Aplikasi tidak memiliki waktu tanggapan sehingga hanya dapat digunakan hari ini
- Aplikasi belum memiliki fitur login
- Aplikasi belum memiliki fitur update

Untuk penyempurnaan adalah menambahkan beberapa fitur yang disebutkan diatas sehingga membuat aplikasi lebih lengkap lagi .